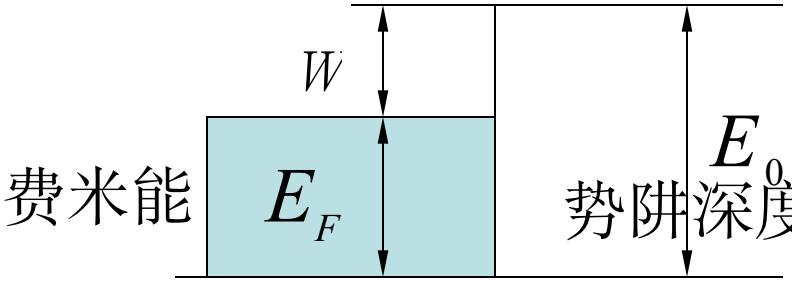
第六章 金属电子论

- 6.2 功函数和接触电势

功函数

一般金属中的电子不会离开金属，只有在外界提供一定的能量才有可能。



$$W = E_0 - E_F$$

称为**逸出功**或**功函数**

热电子发射的基本规律是发射电流随温度基本上按下列指数规律变化：

$$e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

经典电子论：假设金属中的自由电子可以看作是处在一个恒定的势阱中的自由质点。势阱深度χ—电子摆脱金属束缚必须作的功



金属电子势阱

势阱中的电子服从经典统计

速度的分布统计为（参阅统计物理）：

$$dn = n_0 \left(\frac{m}{\quad}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

$$dn = n_0\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

v到$v+dv$内的电子密度

单位体积电子数

$$dv = dv_x dv_y dv_z$$

选x坐标沿垂直发射面的方向，则发射电流可以写成：

$$j = n_0\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} dv_z \int_{\frac{1}{2}mv_x{}^2>\chi}^{\infty} dv_x\,(-qv_x) e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

对v_x方向积分限于沿x方向动能>χ的电子—只有这样的电子才能最终摆脱金属的束缚发射到体外。

所以：
$$j = n_0 q\left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\chi}{k_B T}}$$

上式说明了发射电流随温度变化的指数规律

$$W = \chi$$

热电子发射的功函数直接给出势阱的深度χ。

量子理论：

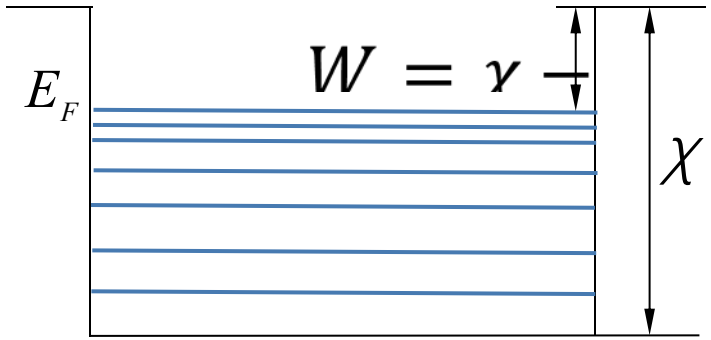
经典电子论中的电子相当于导带中的电子。
和经典图像对比，导带底与势阱相对应，χ表示导带底的一个电子离开金属必须做的功。

同样根据电子的速度分布计算热发射电流
考虑最简单的情形：

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$v(k) = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E = \frac{\hbar k}{m}, E(k) = \frac{1}{2}mv^2$$

考虑单位体积，在$dk = dk_x dk_y dk_z$内量子态数目$2dk/(2\pi)^3$



导带电子能量图

把k转换成变量v就得到在dv内量子态的数目为：

$$2\frac{dk}{(2\pi)^3}=2(\frac{m}{2\pi\hbar})^3dv$$

再乘以费米分布函数$f(\mathrm{E})$得到dv内统计平均电子数：

$$dn=2(\frac{m}{2\pi\hbar})^3\frac{1}{e^{(\frac{1}{2}mv^2-E_F)/k_BT}+1}dv$$

上式是和经典的麦克斯韦分布相对应的量子统计的速度分布公式。

由于$\frac{1}{2}mv^2>\chi$，所以$(\frac{1}{2}mv^2-E_F)\gg k_BT$

因此

$$dn=2(\frac{m}{2\pi\hbar})^3e^{\frac{E_F}{k_BT}}e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}}dv$$

这与经典理论的计算完全相似。

参阅：黄昆《固体物理学》p286-288

$$dn = n_0\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$ **经典电子论**

与

$$dn = 2\left(\frac{m}{2\pi\hbar}\right)^3 e^{\frac{E_F}{k_B T}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

的差别只在于前面因子的代换

$$n_0\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \rightarrow 2\left(\frac{m}{2\pi\hbar}\right)^3 e^{\frac{E_F}{k_B T}}$$

由上式可以从经典结果$j = n_0 q \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\chi}{k_B T}}$

直接写出量子理论的结果

$$j = -\frac{4\pi m (k_B T)^2 q}{(2\pi\hbar)^3} e^{-(\chi - E_F)/k_B T}$$

$$j \propto e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

量子统计的结果对功函数给出了不同于经典理论的解释：

参阅：黄昆《固体物理学》p286-288

几种金属功函数的平均值（eV）

Li	Na	K	Mg	Al	Cu	Ag	Au	Pt
2.48	2.28	2.22	3.67	4.20	4.45	4.46	4.89	5.36

接触电势差

两块金属A和B相互接触，或者用导线连接起来，两块金属会由于彼此的带电而产生不同的电势V_A和V_B，称为接触电势。两个金属的电势差来源于两金属的费米能级不一样高。

当A、B接触时电子从费米能级高的金属流向较低的金属，最终两者达到相同；这种平衡情况的电势差V_A-V_B就是A、B的接触电势差

$$V_A - V_B = \frac{1}{e}(W_B - W_A)$$

